

Práctica IV. Fundamentos de Programación en C para Micros.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2013-02.

Objetivos

i) Presentar al estudiante al entorno de desarrollo MPLAB y MPLAB X. ii) Entender y manejar el concepto de variable. iii) Reconocer los ciclos fundamentales de la programación en C y utilizarlos para hacer códigos funcionales. iv) Introducir la herramienta de depuración MPLAB SIM.

Ejercicios:

1. Crear un proyecto en MPLAB X y su correspondiente en MPLAB configurado para trabajar con el microcontrolador PIC16F886 y cuyo compilador sea el XC8. El nombre de este proyecto debe ser “PracticalIV”. Este proyecto servirá para hacer todos los demás ejercicios.
2. Elaborar el código para implementar la fórmula general, la cual da solución a la ecuación general de segundo grado (ecuación cuadrática). Dar valores a cada uno de los elementos de esta fórmula. Verificar el valor de los dos posibles resultados empleando el MPLAB SIM y la herramienta “watch”. Escribir comentarios para cada línea de código explicando qué se hace en la misma.
3. Elaborar un código empleando un ciclo que disminuya de a tres unidades el valor de una variable en cada iteración. El ciclo puede tener como máximo 50 iteraciones. El ciclo NO puede disminuir la variable a un número menor que 0.
4. Elaborar el código que implemente en una variable denominada “MaquinaEstado” las salidas de cualquiera de las máquinas de estado de la práctica III. Emplear los bits menos significativos de dicha variable. Para hacer la máquina de estados, emplee una variable “X” que determinará el estado siguiente en cada estado y suponga como señal de reloj cada instrucción. Para que sea una máquina de estados, se debe emplear un ciclo infinito como estructura principal de este código.

Fecha de entrega: Hasta el *Viernes 20 de Septiembre* de 2013, antes de las 8 p.m.